



Profesores: M. Brocca, S Custodio

Secciones: A y B

Duración: 110 minutos

Indicaciones: En la calificación se tomará en cuenta:

El orden en el desarrollo de su prueba, la letra clara y legible.

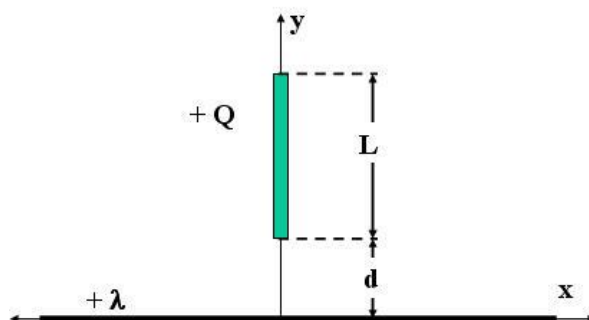
Tener en cuenta el uso correcto de las cifras significativas y unidades

Todas las respuestas deben estar debidamente justificadas

Problema 1: (4 puntos)

En la figura se muestra una barra de longitud L y carga uniforme Q ubicado a una distancia d de una línea infinita de densidad lineal de carga λ

- Determine el campo eléctrico de la línea infinita de carga
- A partir del resultado obtenido en i determine la fuerza eléctrica que se ejerce sobre la barra



Problema 2: (8 puntos)

Una esfera sólida de radio R y carga total Q tiene una densidad de carga volumétrica ρ dada por la expresión

$$\rho = \begin{cases} 6\gamma r & r \leq R \\ 0 & r > R \end{cases}$$

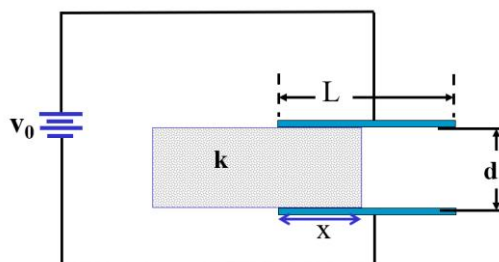
Donde γ es una constante dimensional, determine:

- El valor de la constante γ (1pto)
- El campo eléctrico para $r \leq R$ y $r > R$ (2 ptos)
- El potencial eléctrico para $r \leq R$ y $r > R$ (3ptos)
- La energía potencial eléctrica almacenada en la esfera cargada (2 ptos)

Problema 3: (5 puntos)

Entre las placas de un condensador plano de área A , distancia entre las placas d conectado a una fuente que mantiene al sistema a una diferencia de potencial V_0 se introduce un dieléctrico de constante k . Para el instante mostrado en la figura determine:

- la fuerza eléctrica que se ejerce sobre el dieléctrico
- indique si la energía del sistema aumenta o disminuye mientras se introduce el dieléctrico en el condensador, justifique su respuesta



Problema 4: (3 puntos)

Un condensador de placas paralelas, de área $A = 20,0 \text{ cm}^2$ y distancia entre sus placas $d = 4,00 \text{ mm}$ es llenado entre sus placas con un dieléctrico con $k = 2,50$ y rigidez dieléctrica $E = 2,00 \times 10^7 \text{ V/m}$ determine:

- la permitividad eléctrica del medio
- el máximo voltaje que se puede aplicar al condensador
- la densidad superficial de carga libre máxima
- la densidad superficial de carga inducida